



পাস বুক - এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-২



পড়ার সময় : মাত্র ১১ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৫৮ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৫৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১১৯ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪২ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩ টি

নিশ্চিত কমন : ১ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট পড়তে হবে : ৩৬ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	দালানের সাবস্ট্রাকচার	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
২	সুপারস্ট্রাকচারে আরসিসি কাজ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ



৩	কাঠ, খিল, প্লাস্টার, গাঁথুনি ও জলছাদের কাজ	অতি সংক্ষিপ্ত, রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৫	সেপটিক ট্যাংক	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৬	আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৮	স্টিলের কাঠামো	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৯	প্লাম্বিং এবং স্যানিটারি কাজ	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
১১	গণপূর্ত হিসাব এবং ফরমস	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

31 স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১১ ঘণ্টা) :

-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (দালানের সাবস্ট্রাকচার)
-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (সুপারস্ট্রাকচারে আরসিসি কাজ)
-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (কাঠ, খিল, প্লাস্টার, গাঁথুনি ও জলছাদের কাজ)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (সেপটিক ট্যাংক)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল এবং কালভার্ট)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮ (স্টিলের কাঠামো)

 ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (প্লাস্টিং এবং স্যানিটারি কাজ)

 ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১১ (গণপূর্ত হিসাব এবং ফরমস)

 **পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :**

-  দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়
-  গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস
-  সারাংশ ভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা
-  মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক

 **বিশেষ দ্রষ্টব্য :**

 এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

 পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!

অধ্যায়-১

দালানের সাবস্ট্রাকচার

❖ প্লিস্থ লেভেলের নিচে দালানের যে অংশ মাটির সাথে সরাসরি সংযুক্ত থেকে পুরো কাঠামোর ওজন বহন করে মাটিতে স্থানান্তর করে, তাকে সাবস্ট্রাকচার বলে। প্লিস্থ লেভেল থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত যে অংশ ব্যবহারযোগ্য কাঠামো হিসেবে কাজ করে, তাকে সুপারস্ট্রাকচার বলা হয়। এটি দালানের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, যা উপরের অংশের (সুপার স্ট্রাকচার) ভার বহন করে মাটির শক্ত স্তরে পৌঁছে দেয় এবং মাটির, আদ্রতা ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দালানকে রক্ষা করে।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। সাবস্ট্রাকচার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : প্লিস্থ লেভেলের নিচে দালানের যে অংশ মাটির সাথে সরাসরি সংযুক্ত থেকে পুরো কাঠামোর ওজন বহন করে মাটিতে স্থানান্তর করে, তাকে সাবস্ট্রাকচার বলে।

***** ২। সুপারস্ট্রাকচার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : প্লিস্থ লেভেল থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত যে অংশ ব্যবহারযোগ্য কাঠামো হিসেবে কাজ করে, তাকে সুপারস্ট্রাকচার বলা হয়।

*** ৩। লোড বিয়ারিং ওয়াল কী?

বাকশিবো- ২০১০, ১৪

উত্তর : যেসব দেওয়াল নিজস্ব ওজনসহ দালানের ছাদ, ফ্লোর বা অন্যান্য উপরের কাঠামোর ভার (লোড) সরাসরি বহন করে এবং তা ফাউন্ডেশনে স্থানান্তর করে, তাদেরকে লোড বিয়ারিং ওয়াল বলা হয়। এই দেওয়ালগুলো নির্মাণে বিম বা কলামের প্রয়োজন হয় না এবং ভারী বস্তু সর্বদা এদের উপরই স্থাপন করা হয়।

*** ৪। মাটির কাজের ক্ষেত্রে চালনা ও উত্তোলন দূরত্ব কী?

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৪'পরি, ১৯, ২০

উত্তর : মাটির খনন কাজের সময়, খননস্থল থেকে মাটি যে দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হয়, তাকে চালনা দূরত্ব (Lead) এবং যেই গভীরতা থেকে মাটি তোলা হয়, তাকে উত্তোলন গভীরতা (Lift) বলে।

সাধারণভাবে, প্রতি ৩০ মিটার চালনা এবং ১.৫ মিটার উত্তোলনকে স্বাভাবিক চালনা ও উত্তোলন দূরত্ব ধরা হয়। এ হিসাব অনুসারে নির্ধারিত মাটির কাজের দরকে স্বাভাবিক দর (Normal Rate) বলা হয়।

তবে, PWD-এর ২০২২ সালের Schedule of Rate অনুযায়ী, চালনার স্ট্যান্ডার্ড দূরত্ব ধরা হয় ১০ মিটার।

Note: "মাটি যত নিচ থেকে উঠবে সেটা Lift, আর যত দূরে যাবে সেটা Lead .

*** ৫। ফ্রেম স্ট্রাকচারড বিল্ডিং-এ স্ট্রাকচার এবং নন-স্ট্রাকচার মেম্বর কাকে বলে? বাকশিবো- ২০১৬

উত্তর : যেসব মেম্বর (যেমন : কলাম, বিম, স্ল্যাব) ভবনের ভার (লোড) বহন করে এবং তা ফাউন্ডেশনে স্থানান্তর করে, তাদেরকে স্ট্রাকচারাল মেম্বর বলে। উদাহরণ : কলাম, বিম, স্ল্যাব, ফুটিং ইত্যাদি।

নন-স্ট্রাকচারাল মেম্বর (Non-Structural Member) : যেসব অংশ ভবনের লোড বহন করে না, বরং শুধু পার্টিশন বা ব্যবহারের সুবিধার জন্য নির্মিত হয়, তাদেরকে নন-স্ট্রাকচারাল মেম্বর বলে।

উদাহরণ : ইটের দেয়াল (partition wall), জানালা, দরজা, ফলস সিলিং।

*** ৬। প্লিথ ওয়াল কী? বাকশিবো- ২০১৩, ১৬, ১৮

উত্তর : সাবস্ট্রাকচারের গ্রাউন্ড লেভেল (GL) থেকে শুরু করে প্লিথ লেভেল (PL) পর্যন্ত যে অংশে দেওয়াল নির্মাণ করা হয়, তাকে প্লিথ ওয়াল বলা হয়।

* ৭। একমুখী স্ল্যাব (One-way slab) বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ১১, ১২

উত্তর : একমুখী স্ল্যাব (One-way slab): যে সমস্ত স্ল্যাবগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ বা তার বেশি হয়, লোড প্রধানত স্ল্যাবের ছোট স্প্যান বরাবর দুটি বিপরীত দিকের বিমের উপর স্থানান্তরিত হয় এবং এই ধরনের স্ল্যাবে প্রধান রডগুলো ছোট স্প্যান বরাবর স্থাপন করা হয় তাকে একমুখী স্ল্যাব বলে।

*** ৮। দ্বিমুখী স্ল্যাব (two-way slab) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ২১, ২৪

উত্তর : দ্বিমুখী স্ল্যাব (two-way slab): যে সমস্ত স্ল্যাবগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ এর কম হয়, লোড স্ল্যাবের চারটি দিকের বিমের উপর স্থানান্তরিত হয় এবং এই ধরনের স্ল্যাবে রিইনফোর্সমেন্ট উভয় দিকে (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ) দেওয়া হয় তাকে দ্বিমুখী স্ল্যাব বলে।

** ৯। ফ্ল্যাট প্লেট স্ল্যাব (Flat plate Slab) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : ফ্ল্যাট প্লেট স্ল্যাব হল এক ধরনের রিইনফোর্সড কংক্রিট স্ল্যাব যা বিম বা ড্রপ প্যানেল ছাড়াই যা সরাসরি কলামের উপর স্থাপিত হয়। এই ধরনের স্ল্যাবের পুরুত্ব সাধারণত ফ্ল্যাট স্ল্যাবের চেয়ে কম হয় এবং এটি সাধারণত হালকা লোডের জন্য ব্যবহৃত হয়।

** ১০। এক ব্যাগ সিমেন্টের ওজন এবং আয়তন কত? বাকাশিবো- ২০১৮, ১১

উত্তর : এক ব্যাগ সিমেন্টের ওজন ও আয়তন:

ওজন = 50 কেজি

আয়তন = 0.035 ঘনমিটার (cubic meter)

বা, আয়তন = 1.25 ঘনফুট (cubic feet)

** ১১। এক বর্গমিটার জায়গায় সোলিং করতে কতগুলো ইটের প্রয়োজন?

উত্তর : এই প্রচলিত ইট ৩১টি এবং মেট্রিক ইট ১০টি।

**** ১২।** ১০০ বর্গমিটার জায়গায় সোলিং-এর কাজে কী পরিমাণ চিকন বালির প্রয়োজন?

উত্তর : ১.১২৫ ঘনমিটার থেকে ১.৫০ ঘনমিটার অর্থাৎ কাজের আয়তনের ১৫% থেকে ২০%

*** ১৩।** এক বর্গমিটার জায়গায় হেরিংবোন বন্ডের জন্য কয়টি ইটের প্রয়োজন?

উত্তর : এক বর্গমিটার জায়গায় হেরিংবোন বন্ডের জন্য প্রচলিত পদ্ধতির ১২টি ইট এবং মেট্রিক পদ্ধতির ১০টি ইটের প্রয়োজন।

*** ১৪।** এক বর্গমিটার হেরিংবোন বন্ডের জন্য কী পরিমাণ চিকন বালির প্রয়োজন?

উত্তর : এক বর্গমিটার হেরিংবোন বন্ডের জন্য চিকন বালির প্রয়োজন ০.০৩ ঘনমিটার।

*** ১৫।** এক ঘনমিটার খুব ছোট সাইজের খোয়ার জন্য কতগুলো ইটের প্রয়োজন?

উত্তর : এক ঘনমিটার খুব ছোট সাইজের খোয়ার জন্য ৩২০ টি ইট এবং ০.৭৫ মিমি ডাউন সাইজের খোয়ার জন্য ৩০০টি ইটের প্রয়োজন।

*** ১৬।** এক ঘনমিটার বড় সাইজের খোয়ার জন্য কতগুলো ইটের প্রয়োজন?

উত্তর : এক ঘনমিটার বড় সাইজের খোয়ার জন্য ৩০০টি এবং ০.৭৫ মিমি ডাউন সাইজের খোয়ার জন্য ৩০০টি ইটের প্রয়োজন।

* ১৭। ইমারত তৈরি করতে শ্রমিক বাবদ খরচ সমস্ত খরচের শতকরা কত ভাগ ধরা হয়?

উত্তর : সমস্ত খরচের শতকরা ২০ ভাগ ধরা হয়।

* ১৮। কোন গৃহনির্মাণকাজে নির্মাণসামগ্রীর জন্য ব্যয় হিসাবের শতকরা কত ভাগ ধরা হয়?

উত্তর : শতকরা ৬০ ভাগ ধরা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কোনো গৃহনির্মাণ প্রকল্পের ব্যয়ের খাতগুলো কী কী? শতকরাসহ উল্লেখ কর।

বাকশির্বো- ২০১০, ১১, ১৭, ২১

উত্তর : গৃহনির্মাণ প্রকল্পের খাতগুলো নিম্নরূপ-

(i) নির্মাণসামগ্রীর ব্যয় বাবদ	৬০%
(ii) শ্রমিক মজুরি বাবদ	২০%
(iii) যন্ত্রপাতি, মিক্সচার মেশিন ইত্যাদি বাবদ	৩%
(iv) ঠিকাদারের লাভ বাবদ	১০%
(v) কার্য নির্বাহে স্টাফ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় বাবদ	৪.৫%
(vi) আকস্মিক ও সম্ভাব্য অনির্ধারিত ব্যয় বাবদ	২.৫%

মোট = ১০০%

*** ২। ভিত্তির পার্শ্বে মাটি ভরাট কাজের হিসাব কীভাবে করা হয়?

উত্তর : ভিত্তির পার্শ্বে মাটি ভরাট কাজ নির্ধারণের পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

(ক) গাঁথুনির ক্ষেত্রে : ভিত্তির পরিখা খননের মোট মাটির পরিমাণ থেকে গাঁথুনির অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশকে পার্শ্ব ভরাট হিসেবে ধরা হয়।

(খ) কলামের ক্ষেত্রে : কলামের জন্য খননকৃত মাটির মোট পরিমাণ থেকে কংক্রিটের ভিত্তি ও কলামের অংশ বাদ দিলে যে পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে, সেটিই পার্শ্ব ভরাটের পরিমাণ হিসাবে বিবেচিত হয়।

(গ) আনুমানিক হিসাব : অনেক ক্ষেত্রে আনুমানিকভাবে ভিত্তির পার্শ্বে মাটি ভরাটের পরিমাণ, মোট খননকৃত মাটির পরিমাণের প্রায় $1/5$ অংশ ধরা হয় থাকে।

*** ৩। ভিত্তি পরিখার জন্য মাটির কাজের হিসাব কীভাবে করা হয়?

উত্তর : ভিত্তি পরিখার মাটি খননের হিসাব করার পদ্ধতি :

যদি নকশায় কিছু নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সাধারণভাবে ভিত্তির পরিখাকে আয়তাকার (rectangle) বা বর্গাকার (square) সেকশন হিসেবে ধরে হিসাব করা হয় এবং একক হিসেবে ঘনমিটার (cubic meter) ব্যবহৃত হয়। মাটি খননের পরিমাণ = দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ $\times$ গভীরতা। প্রতিটি কলাম বা দেওয়ালের জন্য পরিখার মাপ নির্ধারণ করা হয় তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতার ভিত্তিতে।

দৈর্ঘ্য: প্রাসঙ্গিক ভিত্তির বা দেওয়ালের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ধরা হয়।

প্রস্থ: সাধারণত নিচে যে সোলিং বা কংক্রিট বেড দেওয়া হবে তার প্রস্থের সমান ধরা হয়।

গভীরতা: খাড়া (vertical) ভাবে পরিমাপ করতে হবে; অর্থাৎ, ঢালু নয়।

** ৪। কংক্রিট মিস্টিং এর পদ্ধতিগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০০৫, ১১

উত্তর : সাধারণত দুই পদ্ধতিতে কংক্রিট মিশানো হয়, যথা-

i) হাতে মিশ্রণ (Hand Mixing)

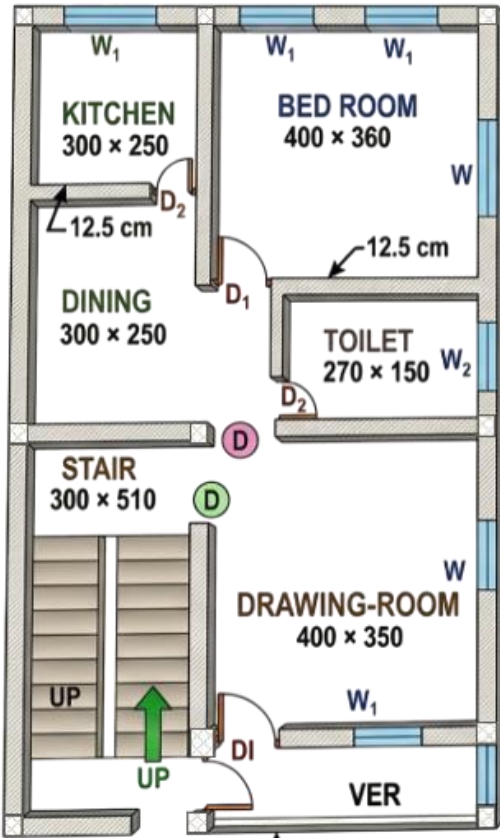
ii) মেশিনে মিশ্রণ (Machine Mixing)

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

১। নিম্নের চিত্র ও তথ্যাদির সাহায্যে দালানটির ভিত্তির মাটি খননের পরিমাণ নির্ণয় কর।

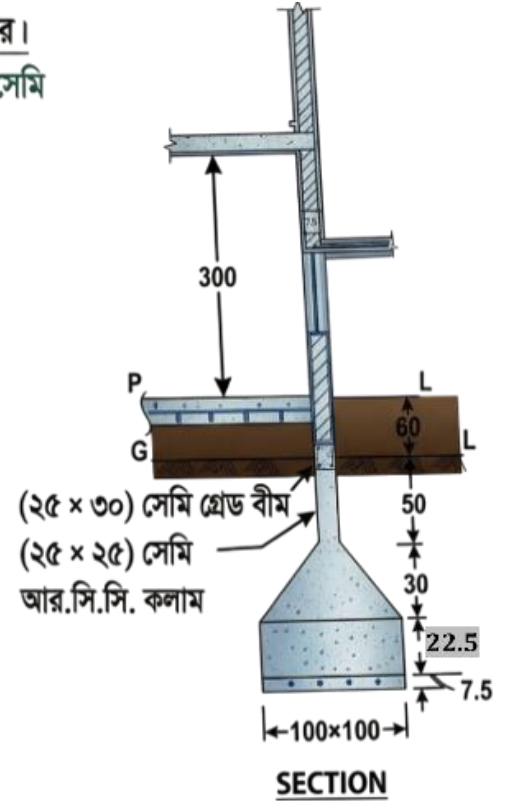
বাকশিবো- ২০০৪, ০৭, ১০'পরি



PLAN

তথ্যাদি : সকল মাপ সেন্টিমিটরে।

- প্রধান দেওয়ালের পুরুত্ব : ২৫ সেমি
- চৌকাঠ : (৮×১০) সেমি
- পাল্লার পুরুত্ব : ৪ সেমি
- দরজা :
 $D = (১২০ \times ২১০)$ সেমি
 $D_1 = (১০০ \times ২১০)$ সেমি
 $D_2 = (৪০ \times ২১০)$ সেমি
- জানালা :
 $W = (১৫০ \times ১২০)$ সেমি
 $W_1 = (১০০ \times ১২০)$ সেমি
 $W_2 = (৬০ \times ১২০)$ সেমি



PLAN & SECTION

(প্ল্যান ও সেকশন)

চিত্র : ১

সমাধান : কলামের মাটি খননের পরিমাণ নির্ণয় :

কলাম সংখ্যা, $N = 11$ টি

কলামের আকার, $L \times B = 100 \text{ cm} \times 100 \text{ cm}$
 $= 1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$

মাটি খননের উচ্চতা, $H = 7.5 + 22.5 + 30 + 50$
 $= 110 \text{ cm} = 1.1 \text{ m}$

মাটি খননের পরিমাণ, $V_1 = N \times L \times B \times H$
 $= 11 \times 1 \times 1 \times 1.1$
 $= 12.1 \text{ m}^3$

থ্রেড বিমের মাটি খননের পরিমাণ নির্ণয় :

বাহিরের দেয়াল $= 2 \times (12.5 + 300 + 25 + 400 + 12.5)$
 $+ 2 \times (12.5 + 250 + 12.5 + 250 + 25 + 510 + 12.5)$
 $= 3645 \text{ cm}$
 $= 36.45 \text{ m}$

ভিতরের দেয়াল-

C/L (বাম থেকে ডানে)

$= 12.5 + 300 + 25 + 400 + 12.5 + 12.5 + 400 + 12.5$
 $= 1175 \text{ cm}$
 $= 11.75 \text{ m}$

C/L (উপর থেকে নিচে)

$$\begin{aligned}
 &= 12.5 + 250 + 12.5 + 250 + 25 + 510 + 12.5 \\
 &= 1072.5 \text{ cm} \\
 &= 10.73 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{মোট C/L} &= 36.45 + 11.75 + 10.73 \\
 &= 58.93 \text{ m}
 \end{aligned}$$

C/L বের করার বিকল্প নিয়ম-

$$\begin{aligned}
 \text{C/L of G/B} &= (12.5 + 300 + 25 + 400 + 12.5) \times 3 + (12.5 + 400 + 12.5) + (12.5 + 250 + 12.5 + 250 + 25 + 510 + 12.5) \times 3 \\
 &= 5892.5 \text{ cm} \\
 &= 58.925 \text{ m}
 \end{aligned}$$

[Note : যে-কোন এক নিয়ম ফলো করে আমরা C/L (Centre of Line) বের করা যাবে। C/L হলো আঁকাবাঁকা দেয়ালকে সোজা লাইন বানানোর পদ্ধতি। তবে ইহাই একচুয়াল গ্রেড বীম এ মাটি কাটার দৈর্ঘ্য নয়, এই দৈর্ঘ্য থেকে জয়েন্ট সংখ্যা বাদ দিতে হবে। জয়েন্ট সংখ্যা হলো দেয়াল গুলো যেখানে কলামের সাথে সংযুক্ত হয় ঐ জায়গা। জয়েন্ট সংখ্যা কেন বের করব ? কারণ, আমরা কলামগুলোর জন্য গ্রেড বীমের একটা অংশ আগেই খনন করে ফেলি এবং সে অংশ তো আর মাটি কাটতে হবে না তাই জয়েন্ট সংখ্যা বের করার পদ্ধতি : প্ল্যান এ যে জায়গায় কলাম যুক্ত হচ্ছে ঐটা L এর মতো দেখালে জয়েন্ট সংখ্যা 2, T এর মতো হলে 3 ও +

Substructure of Buildings

[দালানের সাবস্ট্রাকচার]

এর মতো হলে 4 ধরতে হবে। এখন সবগুলো যোগ করলে মোট জয়েন্ট পাওয়া যাবে। অথবা, জয়েন্ট সংখ্যা বের করার সূত্র : জয়েন্ট সংখ্যা = (রুম + কলাম - 1) × 2 এখানে রুম সংখ্যা শুধু ঐগুলো হবে যেগুলোতে চারপাশ গ্রেড বিম দ্বারা আবদ্ধ। গ্রেড বিম ছাড়া কক্ষ রুম ধরা যাবেনা।]

এখানে, জয়েন্ট সংখ্যা = 30

ফুটিং এর প্রস্থ = 1m

গ্রেড বীমের আকার = (25 × 30)cm

$$\begin{aligned} L &= C/L - \frac{1}{2} \times \text{জয়েন্ট সংখ্যা} \times \text{কলাম ফুটিং এর প্রস্থ} \\ &= 58.925 - \frac{1}{2} \times 30 \times 1 \\ &= 43.925 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{গ্রেড বীমে মাটি খননের পরিমাণ, } V_2 &= 43.925 \times 0.25 \times 0.15 \\ &= 43.925 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

[যেহেতু গ্রেড বীম এর 15cm অংশই মাটির নিচে তাই 30cm না নিয়ে 15cm নেওয়া হয়েছে]

$$\begin{aligned} \text{মোট মাটি খননের পরিমাণ, } V &= V_1 + V_2 \\ &= 12.1 + 1.647 \\ &= 13.747 \text{ m}^3 \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

*২। প্রথম চিত্রের থ্রেড বীম এ R.C.C কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

সমাধান : [১নং ম্যাথে এর মত করে আমরা C/L বের করে নিব।]

১নং হতে পাই $C/L = 58.925 \text{ m}$

[Note: এ জয়েন্ট এর জন্য বাদ দিতে হলেও জয়েন্ট হবে মূলত প্রতিটি দেয়ালের মাপ Centre to Centre নেওয়ার জন্য, আগের মতো মাটি কাটার জন্য না।]

$$\begin{aligned} L &= C/L - \frac{1}{2} \times \text{জয়েন্ট সংখ্যা} \times \text{কলামের প্রস্থ} \\ &= 58.925 - \frac{1}{2} \times 30 \times 0.25 \\ &= 55.175 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{R.C.C কাজের পরিমাণ, } V &= 55.175 \times 0.25 \times 0.30 \\ &= 4.138 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

*৩। দালানের ফুটিং ও কলামে R.C.C কাজের পরিমাণ বের কর।

সমাধান : যেহেতু কলাম সংখ্যা 11 টা হলেও প্রতিটি কলাম এর আকার ও উচ্চতা একই তাই একটি বের করে 11 দ্বারা গুন করে দিলে হবে।

R.C.C কাজের পরিমাণ;

$$\begin{aligned} \text{ফুটিংয়ের আয়তাকার অংশ} &= 1.00 \times 1.00 \times 0.225 \\ &= 0.225 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ফুটিংয়ের ট্রাপিজিয়াম অংশ} &= \frac{K}{6} [A_1 + A_2 + 4 A_m] \\ &= \frac{0.3}{6} [(1 \times 1) + (0.25 \times 0.25) + 4 \times \left\{ \left(\frac{1+0.25}{2} \right) \times \left(\frac{1+0.25}{2} \right) \right\}] \\ &= 0.131 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{কলাম} &= 0.25 \times 0.25 \times 4.10 \\ &= 0.256 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{একটি কলামে মোট R.C.C কাজের পরিমাণ} \\ &= 0.225 + 0.131 + 0.256 \\ &= 0.612 \text{ m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}11 \text{ টি ফুটিংসহ কলামের R.C.C কাজের পরিমাণ} &= 11 \times 0.612 \\ &= 6.73 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

[Note: ৩নং এর নিয়ম অনুসরণ করে আমরা বর্গাকার, আয়তাকার বৃত্তাকার কলাম এবং বর্গাকার, আয়তাকার ও ট্রাপিজয়ডাল ফুটিং এর R.C.C কাজের পরিমাণ করতে পারবে।]

***৪। ১ম প্ল্যান হতে দালানটির পার্শ্ব ফিলিং কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।**

সমাধান : ১নং সমাধানের কলামের মাটি খননের পরিমাণ অংশ হতে পাই,
[ঐ নিয়মে করে নিবো আমরা এই ম্যাথ করতে]

$$\text{কলামের মাটি খননের পরিমাণ} = 12.1 \text{ m}^3$$

কলামের ও ফুটিংয়ের কাজের জন্য ভরাট অংশের পরিমাণ :

$$\text{ভিত্তিতে সোলিং} = 11 \times 1.00 \times 1.00 \times 0.075 = 0.825 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} \text{R.C.C বর্গাকার কাজের অংশ} &= 11 \times 1.00 \times 1.00 \times 0.225 \\ &= 2.475 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

ট্রাপিজয়ডাল অংশ

$$\begin{aligned} &= 11 \times \left[\frac{0.30}{6} [(1 \times 1) + (0.25 \times 0.25) + 4 \times \left\{ \left(\frac{1+0.25}{2} \right) \times \left(\frac{1+0.25}{2} \right) \right\}] \right] \\ &= 1.44 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\text{মোট} = (0.825 + 2.475 + 1.44) = 4.74 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} \text{পার্শ্ব ফিলিং কাজের পরিমাণ} &= (12.1 - 4.74) \text{ m}^3 \\ &= 7.36 \text{ m}^3 (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

*৫। ১নং চিত্রের দালানটি প্লিন্থে বালি ফিলিং এর পরিমাপ নির্ণয় কর।

সমাধান : [Note: যেহেতু Ground Level Plinth Level থেকে অনেক নিচে অবস্থিত তাই মেঝে করতে বালি প্রয়োজন হয়।]

$$\begin{aligned} \text{বালি ভরাটের গভীরতা, H} &= (60 - 7.5 - 7.5) \text{ m} \\ &= 45 \text{ cm} \\ &= 0.45 \text{ m} \end{aligned}$$

[যেহেতু প্লিন্থ লেভেলে C.C ও B.F.S এর পুরুত্ব দেওয়া নেই তাই ধরে নেওয়া হয়েছে। দেওয়া থাকলে ঐ মান বিয়োগ করতে হবে।]

বালি ভরাটের পরিমাণ :

১. কিচেন + ডাইনিং = $3 \times 5.125 \times 0.45 = 6.92 \text{ m}^3$
২. বেড রুম + টয়লেট = $4 \times 5.125 \times 0.45 = 9.23 \text{ m}^3$
৩. ড্রয়িং রুম = $4 \times 3.5 \times 0.45 = 6.3 \text{ m}^3$
৪. বারান্দা = $4 \times (5.10 - 3.5 - 0.25) \times 0.45 = 2.43 \text{ m}^3$
৫. সিঁড়ি ঘর = $3 \times 5.1 \times 0.45 = 6.89 \text{ m}^3$

$$\text{মোট} = 31.77 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

*৬। ১নং চিত্রের দালানটি প্লিন্থে ইটের গাথুনির কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১১

সমাধান :

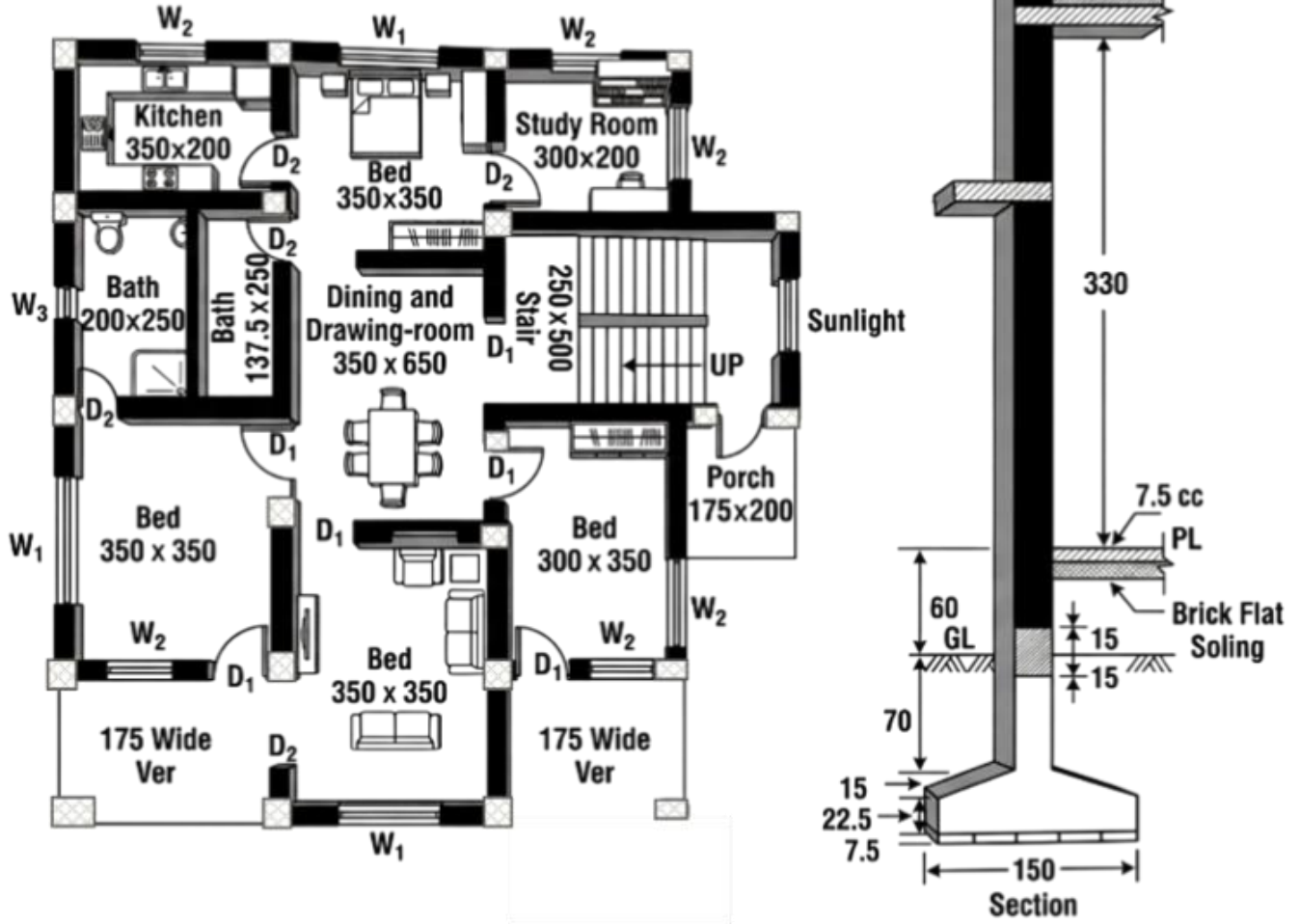
প্লিন্থ দেয়ালের দৈর্ঘ্য,

$$\begin{aligned} L &= 2(300 + 400) + 2(250 + 12.5 + 250 + 510) \\ &= 3445 \text{ cm} \\ &= 34.45 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 25 \text{ cm} \\ &= 0.25 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H &= 60 - 15 \\ &= 45 \text{ cm} \\ &= 0.45 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ইটের গাথুনির পরিমাণ} &= 34.45 \times 0.25 \times 0.45 \\ &= 3.87 \text{ m}^3 (\text{Ans.}) \end{aligned}$$



চিত্র : ২

*৭। উপরের চিত্র ২ হতে নকশা ও তথ্যাদির সাহায্যে মাটি খননের পরিমাণ বের কর।

সমাধান : কলামের মাটি খনন = ১নং এর অনুরূপ

গ্রেড বীম এর মাটি খননের পরিমাণ :

C/L (বাম থেকে ডানে)

$$= (12.5+350+12.5) \times 8 + (12.5+300+12.5) \times 3 \\ + (12.5+500+12.5) \times 2$$

$$= 5025 \text{ cm}$$

$$= 50.25 \text{ m}$$

$$\text{C/L (উপর থেকে নিচে)} = (12.5+650+25+350+12.5) \times 4$$

$$= 4200 \text{ cm}$$

$$= 42.00 \text{ m}$$

[Note: এখানে এই নিয়ম সহজ। অন্য নিয়মে করতে গেলে **Porch**

অংশতে ঝামেলা হবে। চাইলে বাহিরের অংশ ভিতরের অংশ করা যায়।]

$$\text{মোট C/L} = 50.25 + 42$$

$$= 92.25 \text{ m}$$

জয়েন্ট সংখ্যা = 66 [1 নং এ প্রদত্ত ম্যাথড ব্যবহার করে বের করতে পারি]

$$L = 92.25 - \frac{1}{2} \times \text{জয়েন্ট সংখ্যা} \times \text{ভিত্তি এর প্রস্থ}$$

$$= 92.25 - \frac{1}{2} \times 66 \times 1.5$$

$$= 42.75 \text{ m}$$

$$\text{গ্রেড বীমে মাটি খননের পরিমাণ} = 42.75 \times 0.25 \times 0.15$$

$$= 1.603 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

৮। চিত্র ২ হতে গ্রেড বীমে R.C.C কাজের পরিমাণ বের কর।

সমাধান : [নিয়ম ১ঃ ৭নং এর মতো মোট C/L ও জয়েন্ট সংখ্যা বের করবো এবং এক্ষেত্রে ভিত্তির প্রস্থ বাদ না দিয়ে কলামের প্রস্থ বাদ যাবে। কারণ এখানে অলরেডি কলামের R.C.C কাজ করে ফেলা হয়, কিন্তু ফুটিং এর সমান মাটি খনন ও R.C.C কাজ করে ফেলা হয় না।]

$$\text{মোট C/L} = 92.25 \text{ m [৭ নং হতে]}$$

$$\text{জয়েন্ট সংখ্যা} = 66$$

$$L = 92.25 - \frac{1}{2} \times 66 \times 0.25 \text{ (কলামের প্রস্থ)}$$
$$= 84 \text{ m}$$

$$\text{গ্রেড বীমে R.C.C কাজের পরিমাণ} = 84 \times 0.25 \times 0.30$$
$$= 6.3 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$$

[**Note:** যদি শুধুমাত্র R.C.C কাজের পরিমাণ বলে তাহলে উপরের অংশ, তবে মালামাল বের করতে বললে নিচের অংশ করতে হবে।]

মালামালের পরিমাণ :

$$\text{কাজের পরিমাণ} = 6.3 \text{ m}^3$$

$$\text{শুষ্ক আয়তন} = 6.3 \times 1.5 = 9.45 \text{ m}^3$$

ধরি, অনুপাত 1:2:4 [অনুপাত দেওয়া না থাকলে ধরে নিতে হবে।]

$$\text{অনুপাতের যোগফল} = 1+2+4 = 7$$

$$\text{সিমেন্ট} = \frac{9.45}{7} \times 1 \times 30$$
$$= 40.5 \text{ bag (Ans.)}$$
$$\cong 41 \text{ bag}$$

$$[1\text{m}^3 \text{Cement} = 30 \text{ bag}]$$

$$\text{বালি} = \frac{9.45}{7} \times 2 = 2.7 \text{ m}^3$$

$$\text{ইট} = \frac{9.45}{7} \times 4 \times 320$$

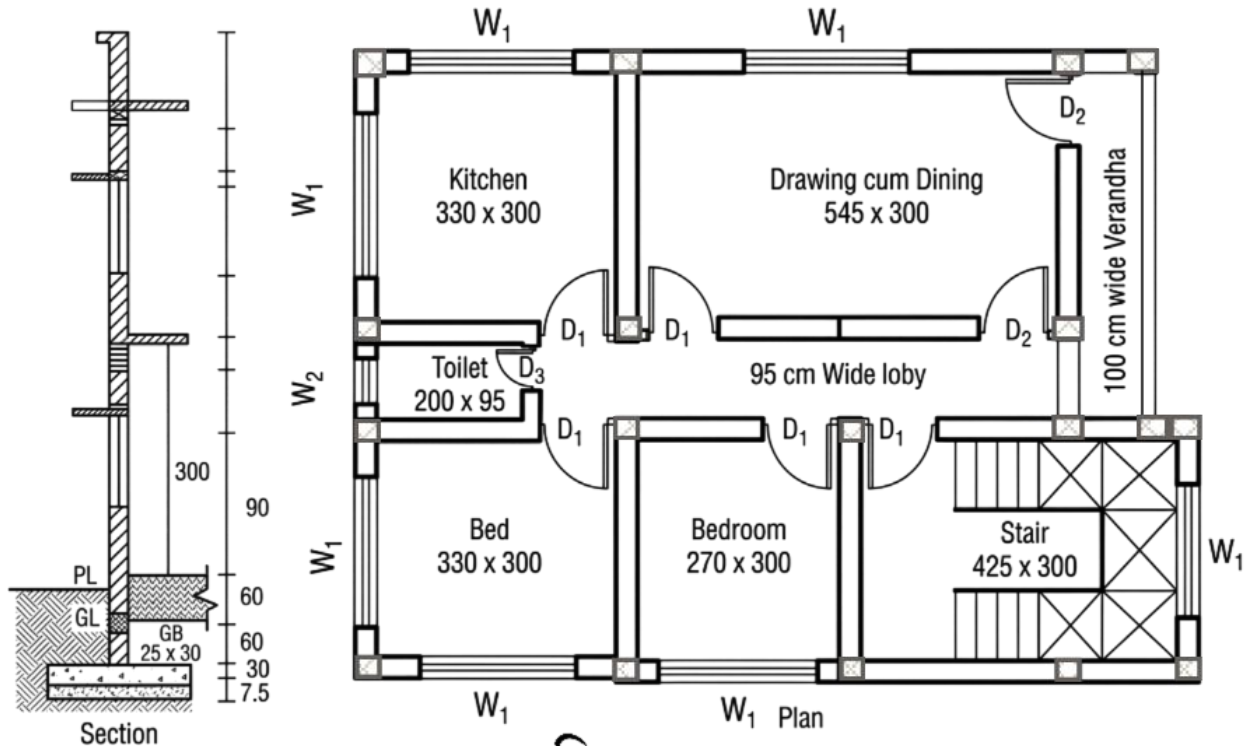
$$= 1728 \text{ Nos} \quad [1\text{m}^3 \text{Brick Chips} = 300 - 320 \text{ Nos of Brick}]$$

অথবা,

[নিয়ম ২ঃ শুধুমাত্র গ্রেড বীম এর অংশ টুকু হিসাব করে L বের করতে হবে]
গ্রেড বীমের দৈর্ঘ্য,

$$\begin{aligned} L &= 350 \times 8 + 300 \times 3 + (500 - 25) \times 2 + 200 \times 4 + 250 \times 4 \\ &+ 350 \times 2 + (350 - 25) \times 2 + (125 - 25) \times 4 \\ &= 84 \text{ m} \end{aligned}$$

[Note: বাকী অংশ নিয়ম ১ এর গ্রেড বীম এর R.C.C কাজের পরিমাণ অংশ এর মত বের করতে হবে]



চিত্র : ৩

৯। উপরের চিত্রের ইমারতটির ভিত্তিতে মাটি খননের পরিমাণ নির্ণয় কর।
কলামের ফাউন্ডেশনের আকার **210 cm × 210 cm.** বাকশির্ষো- ২০১০

সমাধান :

$$\begin{aligned}\text{বাহিরের দেয়াল} &= 2 \times (12.5 + 330 + 25 + 270 + 25 + 425 + 12.5) \\ &\quad + 2 \times (12.5 + 300 + 25 + 95 + 25 + 300 + 12.5) \\ &= 3740 \text{ cm} \\ &= 37.40 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ভিতরের দেয়াল} &= 2 \times (12.5 + 330 + 25 + 545 + 12.5) + (12.5 + 100 + 12.5) \\ &\quad + (12.5 + 300 + 12.5) \times 4 + (12.5 + 95 + 12.5) \\ &= 3395 \text{ cm} \\ &= 33.95 \text{ m}\end{aligned}$$

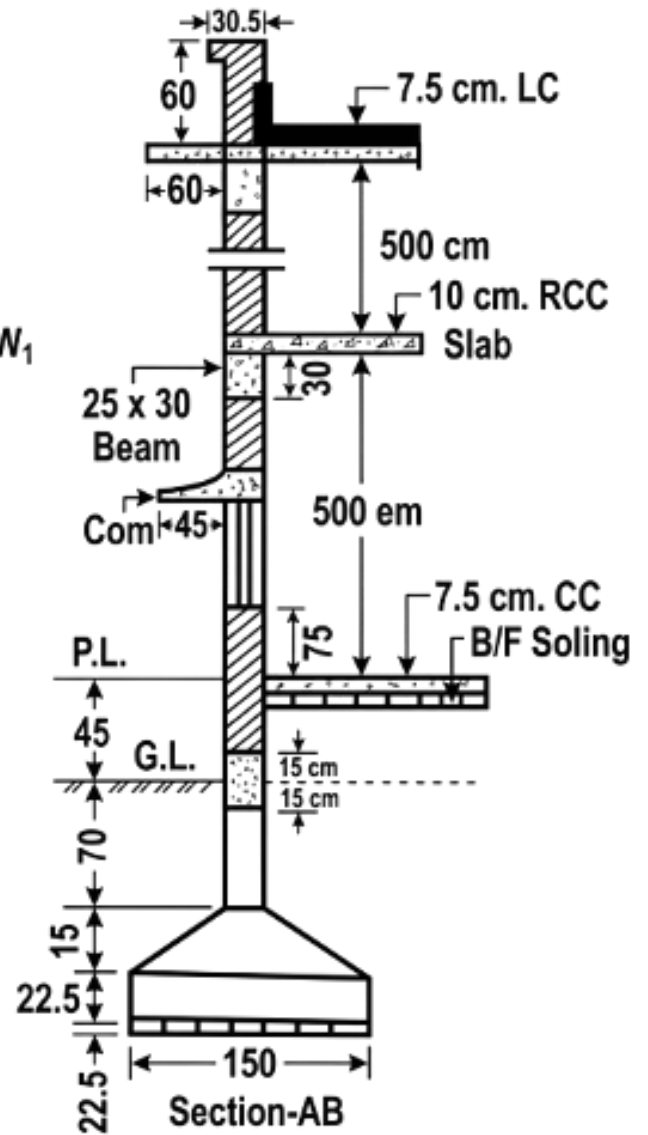
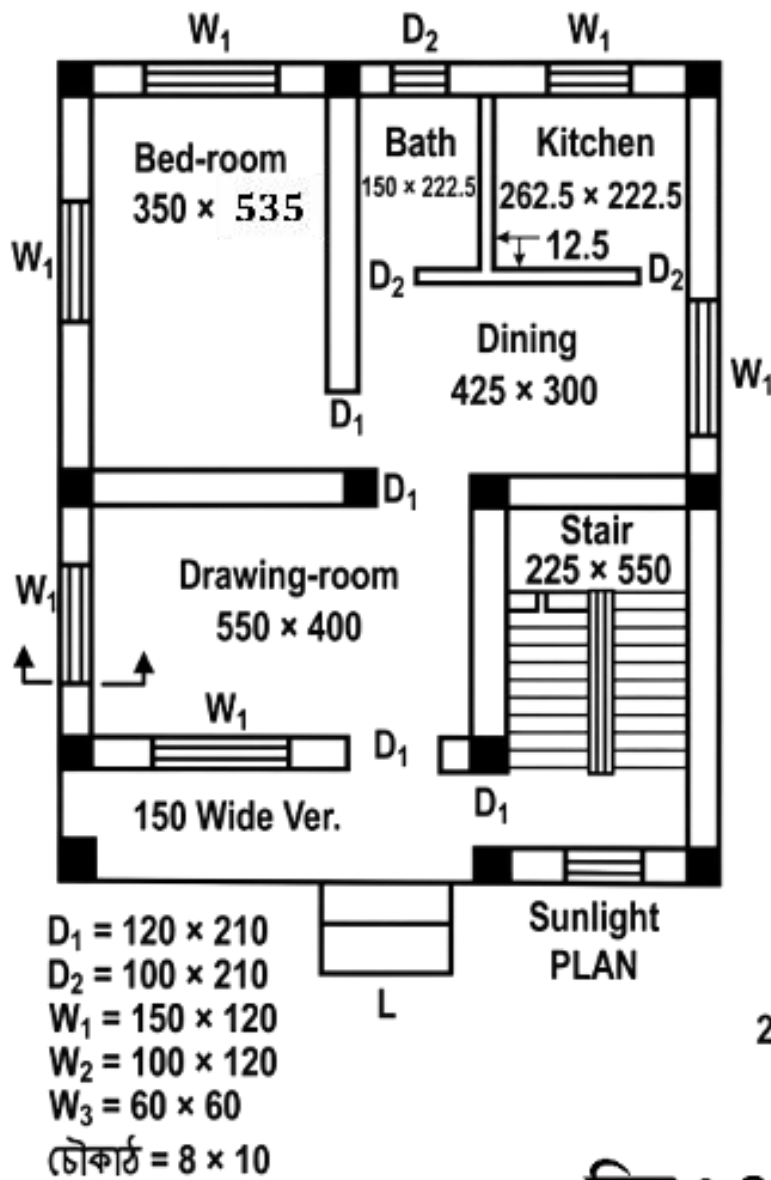
$$\text{জয়েন্ট সংখ্যা} = 50 \text{ টি}$$

$$\begin{aligned}\text{ভিত্তি এর প্রস্থ} &= 210 \text{ cm} \\ &= 2.1 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{মোট C/L} &= 37.40 + 33.95 \\ &= 71.35 \text{ m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}L &= 71.35 - \frac{1}{2} \times 50 \times 2.10 \\ &= 18.85 \text{ m}\end{aligned}$$

[Note: মাটি খননের জন্য বাকি কাজ পূর্বের ম্যাথ গুলোর মত তাই দেখানো হয়নি।]



চিত্র : ৪

১০। উপরের চিত্রের ইমারতটির ভিত্তিতে মাটি খননের পরিমাণ নির্ণয় কর।
এবং ১ : ৩ : ৬ অনুপাতে মেঝেতে সিমেন্ট কংক্রিটের কাজের পরিমাপ নির্ণয় কর।

বাকশিৰো- ২০০৭, ১১, ১৯, ২১

সমাধান : [Note: প্রশ্নের প্রথম অংশে C/L বের করে মাটি খননের পরিমাণ শুরুর দিকে করা ম্যাথগুলো অনুরূপ তাই এই অংশ নিজে করবেন।]

২য় অংশ : মেঝেতে সিমেন্ট কংক্রিটের কাজের পরিমাণ-

1. Bed Room = $1 \times 3.5 \times 5.35 \times 0.075$ = 1.4 m^3
2. Bath, Kitchen, Dining = $1 \times 4.25 \times 5.35 \times 0.075$ = 1.71 m^3
3. Drawing- Room = $1 \times 5.5 \times 4.00 \times 0.075$ = 1.65 m^3
4. Stair = $1 \times 2.25 \times 5.25 \times 0.075$ = 0.89 m^3
5. 150 Wide Ver = $1 \times 5.5 \times (1.5 - 0.25) \times 0.075$ = 0.52 m^3

মোট = 6.17 m^3 (Ans.)

[Note: যদি কোন প্রশ্নে B.F.S (ব্রিক ফ্ল্যাট সোলিং) এর পরিমাণ বের করতে বলে তাহলে উপরের নিয়ম অনুসরণ করলেই হবে। শুধু পুরুত্ব গুণ করতে হবে না। কারণ B.F.S এর ফাঁকা বর্গ এককে করা হয়।

[যেহেতু মালামালের পরিমাণ বের করতে অনুপাত দেওয়া আছে তাই মালামালের পরিমাণ বের করতে হবে।]

দেওয়া আছে, অনুপাত 1:3:6

অনুপাতের যোগফল = $1 + 3 + 6 = 10$

কাজের পরিমাণ = 6.17 m^3

শুষ্ক আয়তন = $6.17 \times 1.5 = 9.26 \text{ m}^3$

$$\text{সিমেণ্ট} = \frac{9.26}{10} \times 1 \times 30$$

$$= 27.78 \text{ bag}$$

$$\cong 28 \text{ bag} \quad [1\text{m}^3 \text{Cement} = 30 \text{ bag}]$$

$$\text{বালি} = \frac{9.26}{10} \times 3 = 2.7 \text{ m}^3$$

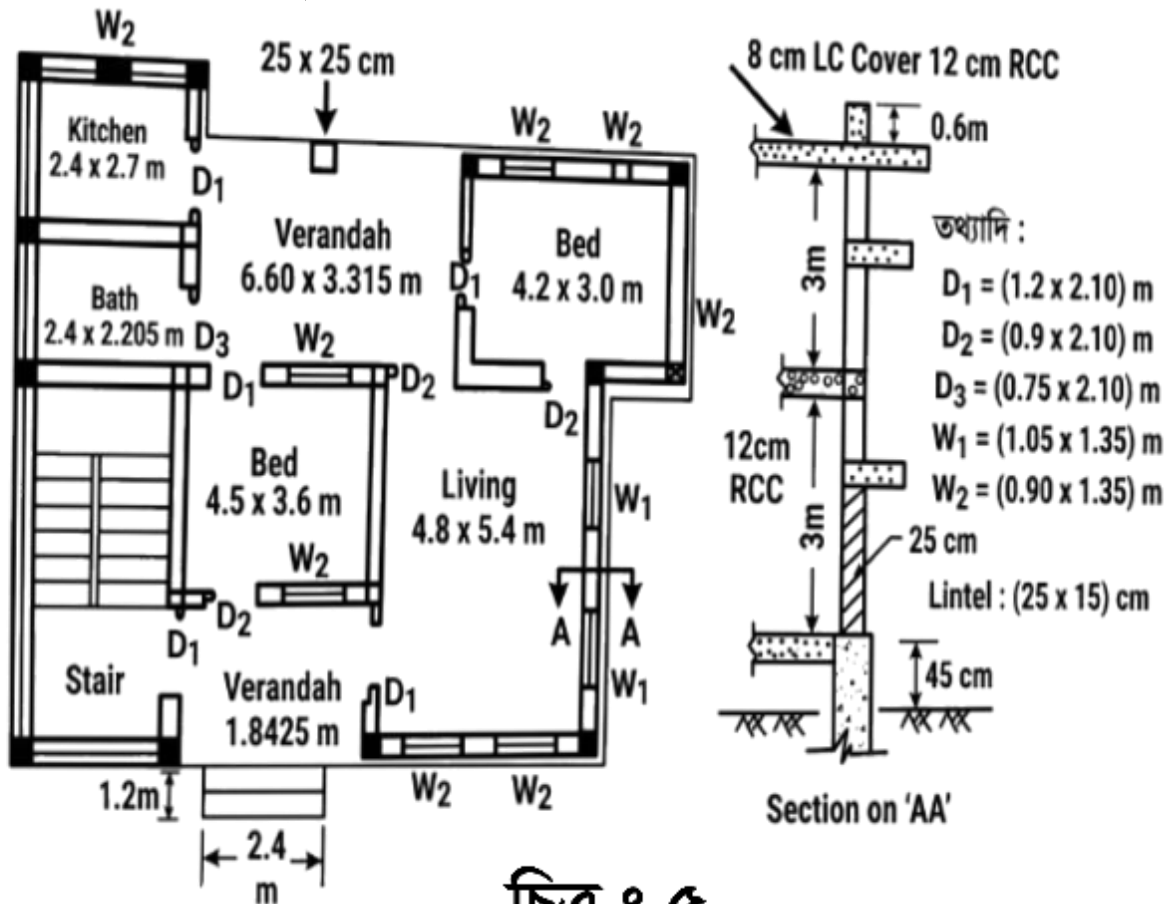
$$\text{ইট} = \frac{9.26}{10} \times 6 \times 320$$

$$= 1777.92 \text{ Nos}$$

$$[1\text{m}^3 \text{ Brick Chips} = 300 - 320 \text{ Nos of Brick}]$$

$$= 1778 \text{ Nos (Ans.)}$$

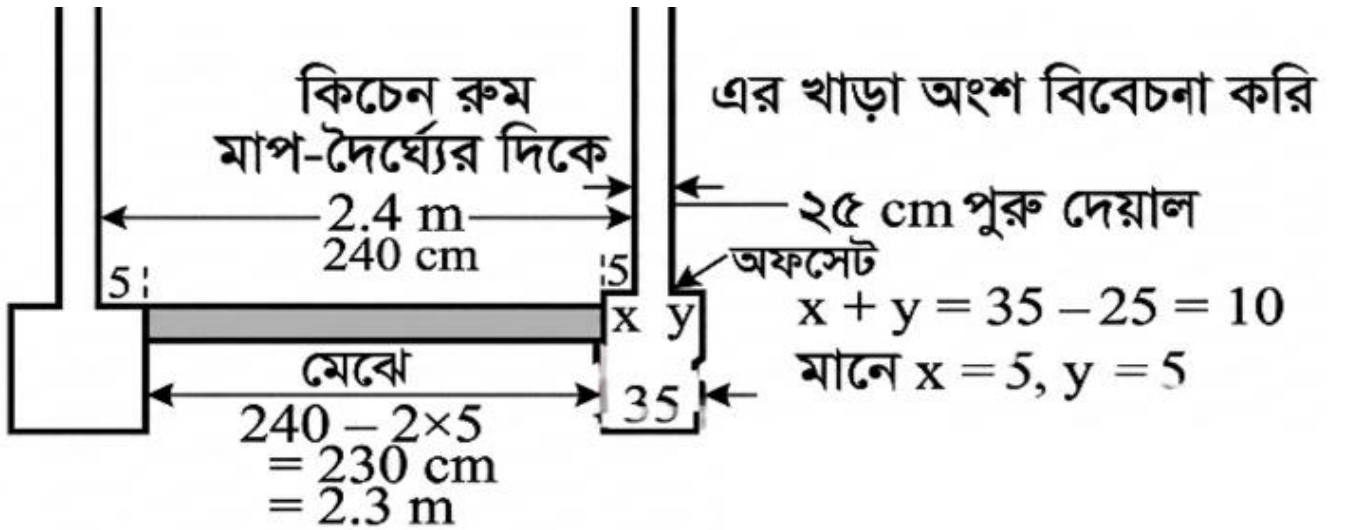
[Note: তবে B.F.S (ব্রিক ফ্ল্যাট সোলিং) এর ক্ষেত্রে মালামাল অন্যভাবে বের করতে হবে।]



চিত্র : ৫

১১। উপরের চিত্রের নকশা ও তথ্যাদির সাহায্যে মেঝেতে ১ : ৩ : ৬ অনুপাতে সিমেন্ট কংক্রিটের কাজের পরিমাপ নির্ণয় কর। বাকশিবো- ২০০৮

[Note: এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রথমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা জরুরি। আমরা বইতে সমস্যা সমাধান করতে গেলে দেখি কক্ষের মাপ একটা কিছু মেঝেতে কংক্রিটের হিসাবে মাপ কম নেওয়া। নিচের চিত্র দেখলে আশা করি আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে]



নোট : ধরে নেওয়া হয়েছে, তবে
সচরাচর ১০-১২.৫ পার্থক্য থাকে।

এখানে মূলত মেঝে ফুটিং অংশের সাথে আলাদা তাই অফসেট বাদ দিতে হবে। এবং কলামের থেকে ফুটিং এর দূরত্ব আলাদা তাই অফসেট বাদ দিতে হবে। তবে ফুটিং কলাম অংশের সাথে মেঝে থাকলে তখন অফসেট বাদ দিতে হয় না। কারণ, তখন কক্ষের ও মেঝের মাপ সমান থাকে।]

সমাধান : মেঝেতে সিমেন্ট কংক্রিট কাজের পরিমাণ :

১. কিচেন = $1 \times 2.3 \times 2.6 \times 0.10 = 0.598 \text{ m}^3$
২. বাথ = $1 \times 2.3 \times 2.105 \times 0.10 = 0.484 \text{ m}^3$
৩. সিঁড়ি ঘড় = $1 \times 2.3 \times 5.3 \times 0.10 = 1.219 \text{ m}^3$
৪. বেড (4.2×3.0) = $1 \times 4.1 \times 2.9 \times 0.10 = 1.189 \text{ m}^3$
৫. বেড (4.5×3.6) = $1 \times 4.4 \times 3.5 \times 0.10 = 1.540 \text{ m}^3$
৬. লিভিং = $1 \times 4.7 \times 5.3 \times 0.10 = 2.491 \text{ m}^3$
৭. বারান্দা (উপরে) = $1 \times 6.5 \times (3.315 - 0.25 - 0.1) \times 0.10 = 1.93 \text{ m}^3$
৮. বারান্দা (নিচের) = $1 \times 4.4 \times (1.8425 - 0.25 - 0.1) \times 0.10 = 0.657 \text{ m}^3$

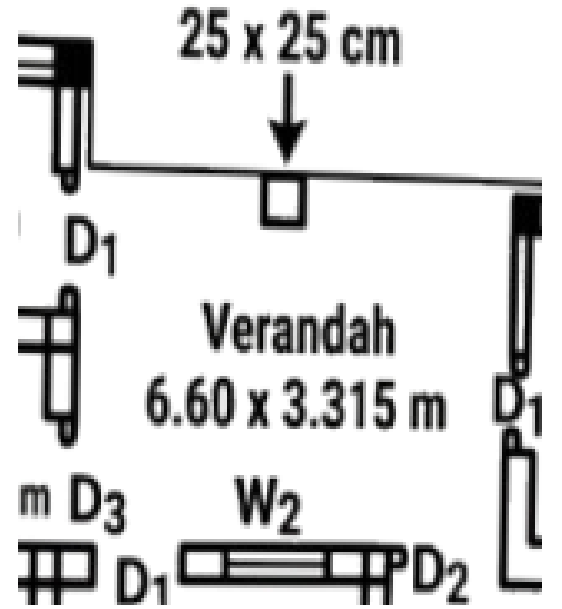
মোট = 10.108 m^3 (Ans.)

এখানে অফসেট = 5cm

দুপাশের = $5 \times 2 = 10 \text{ cm}$

কলাম বাদ = 25 cm

একই ব্যাপার নিচের বারান্দার ক্ষেত্রের



মোট কাজের পরিমাণ = 10.108 m^3

শুরু আয়তন = $10.108 \times 1.5 = 15.16 \text{ m}^3$

দেওয়া আছে, অনুপাত 1:3:6 অনুপাতের যোগফল = $1+3+6 = 10$

$$\text{সিমেন্ট} = \frac{15.16}{10} \times 1 \times 30$$
$$= 45.54 \text{ bag}$$

$$\cong 46 \text{ bag} \quad [1\text{m}^3 \text{Cement} = 30 \text{ bag}]$$

$$\text{বালি} = \frac{15.16}{10} \times 3 = 4.554 \text{ m}^3$$

$$\text{ইট} = \frac{15.16}{10} \times 6 \times 320$$
$$= 2914.56 \text{ Nos}$$

$$[1\text{m}^3 \text{ Brick Chips} = 300-320 \text{ Nos of Brick}]$$

$$= 2915 \text{ Nos} \quad \textbf{(Ans.)}$$